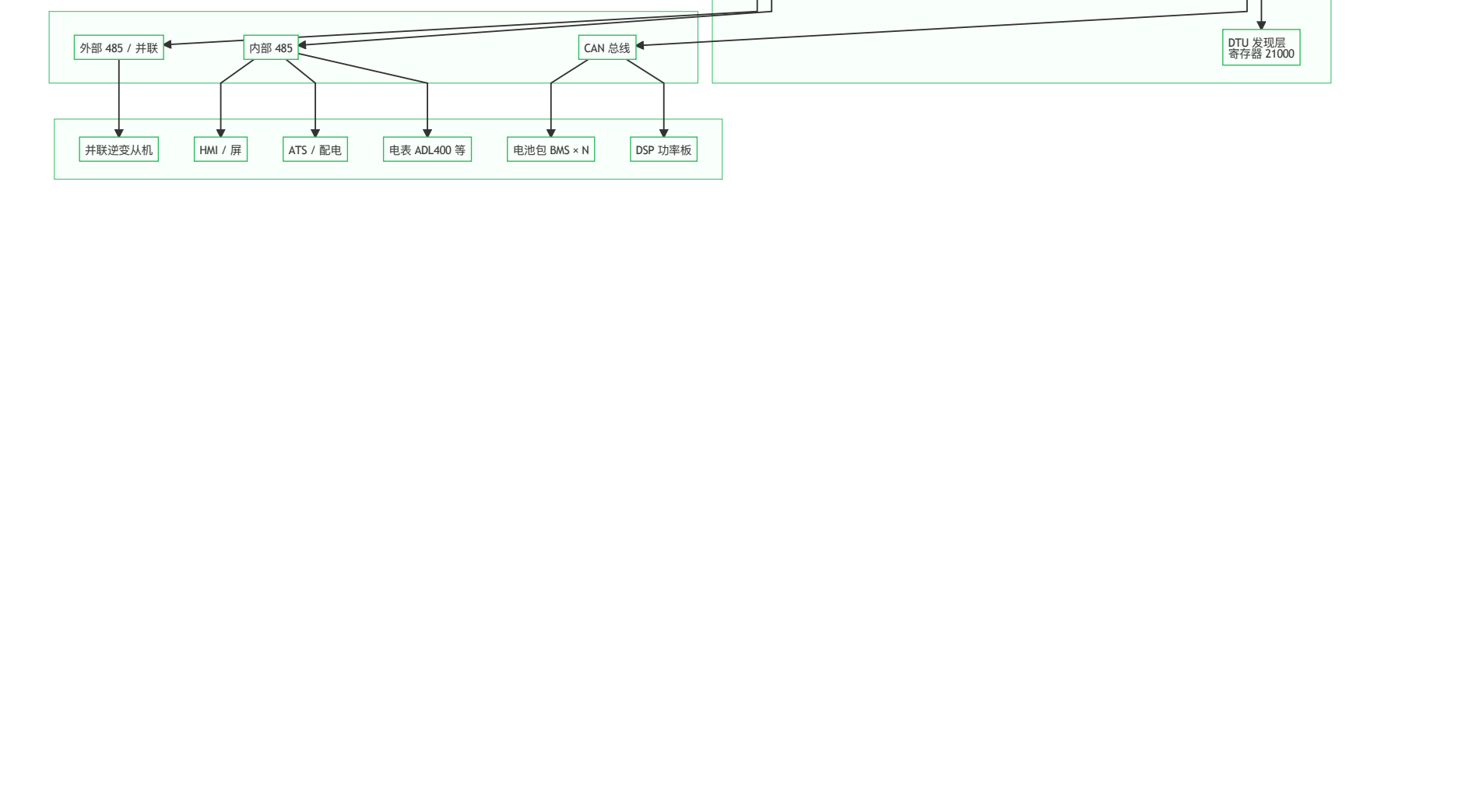


- 一、总览：五层架构
- 二、App 侧：两条实时控制链 + 一条业务数据链
- 三、连接与身份（谁用什么通道）
- 四、站端设备拓扑（工商业典型）
- 五、Modbus 协议层（逻辑地址空间，不是三条物理总线）
- 六、MQTT 主题与数据流
- 七、AECC 线（工商业云端增强路径）
- 八、OTA 在整体架构中的位置（简图）
- 一句话总结

下面这张图是结合 **POModbus** 工程 整理的 工商业储能（EBOX/EMS、PBOX、EP600 系、并网并联、AECC 等）通信架构。

硬件里 CAN/485 的细节，工程里多体现在 状态位与寄存器段，App 不直接跑总线驱动；图中用虚线标出「机内推断」部分。

一、总览：五层架构



核心结论：App 只到 BLE / MQTT / HTTPS；后面全是 IoT 网关 + 机内总线。

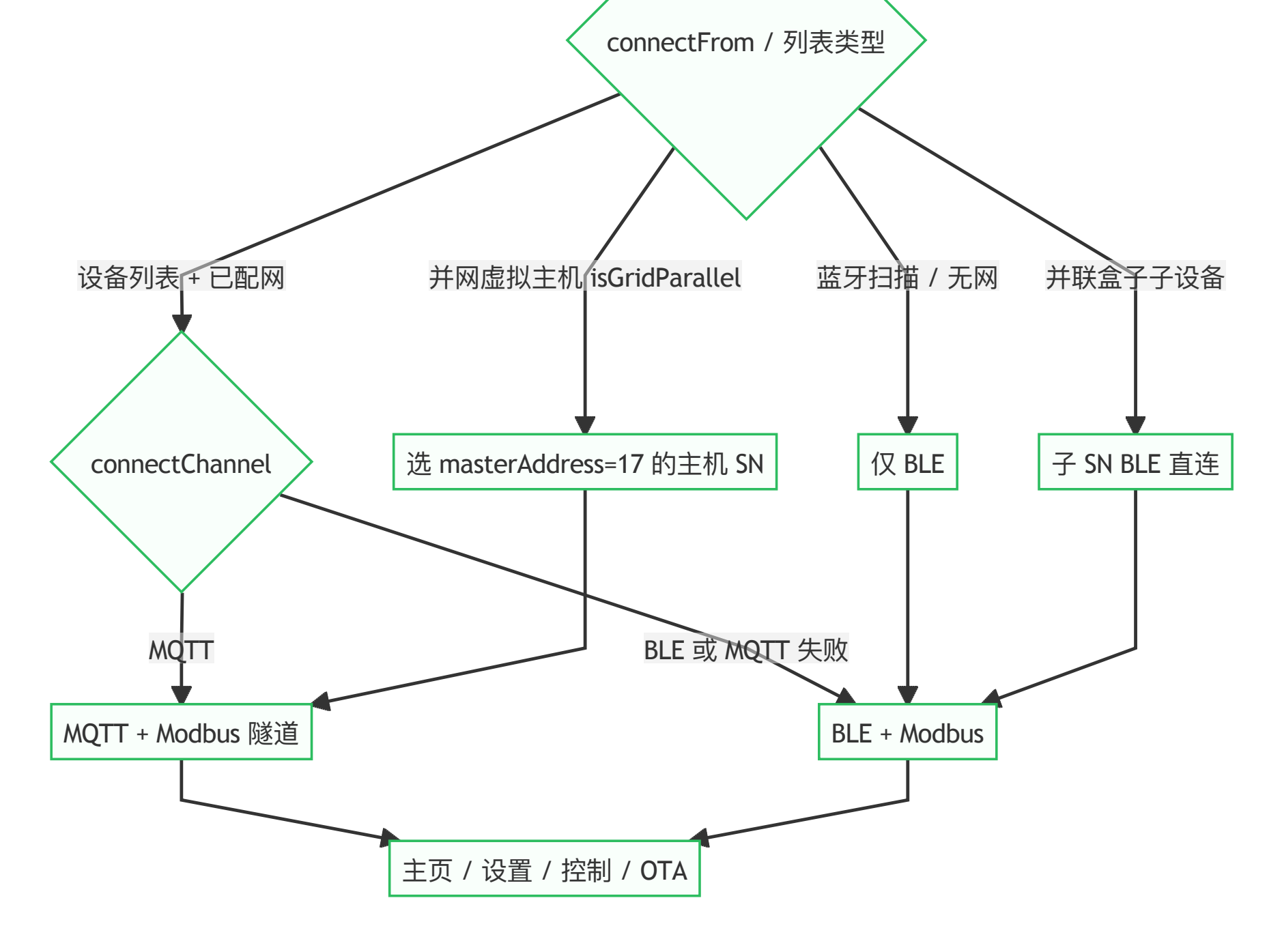
二、App 侧：两条实时控制链 + 一条业务数据链



链路	何时用	代码依据
BLE + Modbus	近场、配网、无网、并联子机直连	EquipmentConnectHelper → didConnectEquipmentForBLE
MQTT + Modbus	设备已配网且 sessionState=online	PUB/{model}/{sn} 收、SUB/{model}/{sn} 发
HTTPS REST	列表状态、AECC 主页大数据、部分升级/告警	POAskBlusmartprodRequest / POAskBluiotdataRequest

工商业场景里：日常监控 可能走 MQTT 轮询 + AECC 数据 API；近场调试/配网/无网 走 BLE。

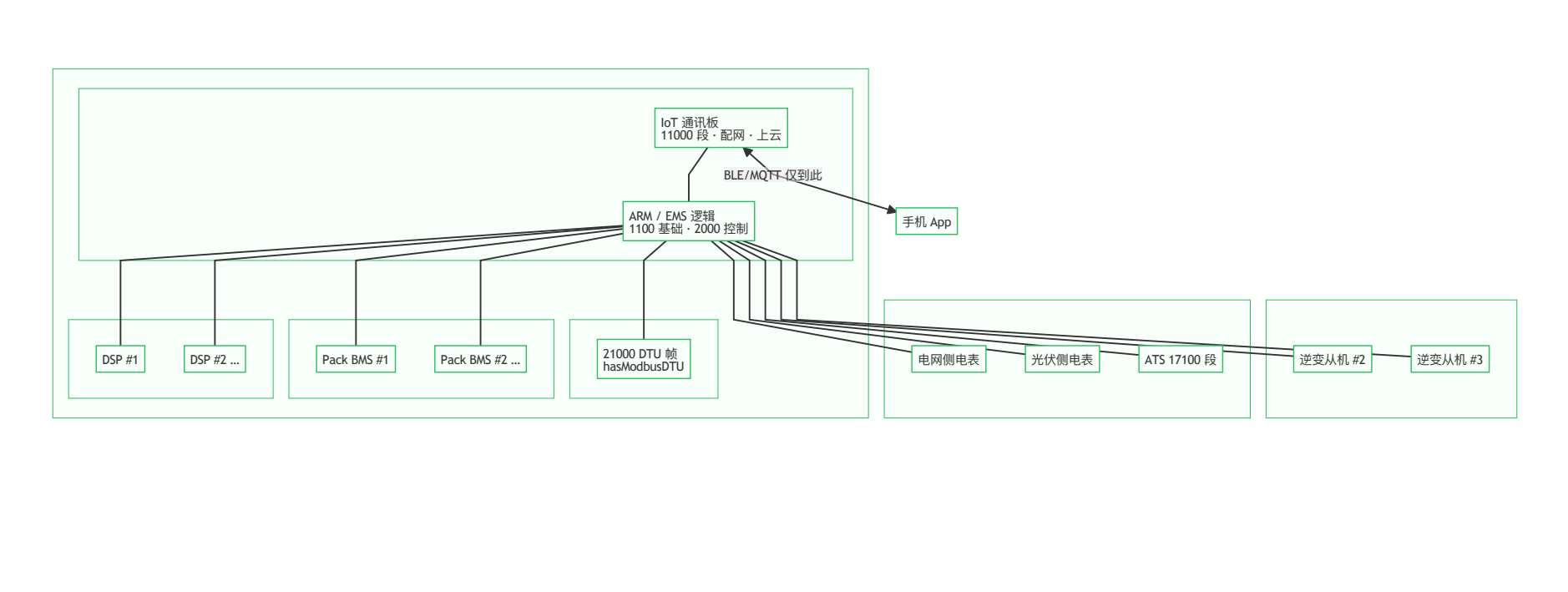
三、连接与身份（谁用什么通道）



- 远程升级权限：hasRemoteUpgradeLimits → 必须 MQTT + 业主/特权 + 协议版本 等条件。
- 本地升级：BLE 下载固件 → startOTAChannelWithFilePath。
- 并网并联：云端列表里是「虚拟主机」，实际 MQTT 会话落到 地址 17 的主机。

四、站端设备拓扑（工商业典型）

以代码里 EBOX/EMS、PBOX、EP600 为代表：



机型（代码）	拓扑特征	通信相关配置
EP600 系	三相工商业、并网功率/电流限值、可并联	phaseNumber=3, 电表 ADL400, hasAdvSetParallelModeEnable
PBOX	多逆变 + 单簇电池, enableFirstProtocol	parallerType=0, otaPolymerizeType=1
EBOX/EMS	多逆变 + 多 BMS, parallerType=1	otaPolymerizeType=2（半广播聚合页 Poly3）
hasModbusDTU	子设备通过 21000 发现	升级 Poly5、ATS/逆变分包查询

协议头 currentFirstIndex（enableFirstMode）：在 多逆变 / 多电池 场景下，同一 Modbus 会话通过 协议头切换「读哪一台」——这是 App 侧「多机」的寻址方式，不是 App 直连 CAN。

五、Modbus 协议层（逻辑地址空间，不是三条物理总线）

App 里的 Ver2 协议 = 一套 寄存器地图（POModbusBetaProtocol.plist），按 功能段 轮询：

段号	典型内容
100	主页汇总（能量流、状态）
1100	逆变/设备基础信息
1200	光伏
1300	电网
1400	负载
1500	逆变详情
2000	控制（总开关、工作模式等）
2200	高级/专家参数
6000	电池汇总
6100	各 Pack 基础
7000	Pack 设置
720+	OTA 状态
11000	IoT 本机信息
17100	ATS
21000	DTU 子设备发现 / TLV 精简查询

机内 CAN / 485 在工程里多体现为：Pack 与 CAN 通信状态、对外接口 RS485/CAN 选择 等字段——说明 ARM/IoT 把 Modbus 请求翻译成总线报文，App 不感知具体总线类型。

六、MQTT 主题与数据流

```
登录成功 → po_connectWithUserId
            → 订阅全局主题（列表在线、共享、RSSI 等）

进入某台设备页 → addEquipmentTopic
            → 读：PUB / {设备型号} / {SN}
            → 写：SUB / {设备型号} / {SN}
            → 载荷：Modbus 二进制帧（与 BLE 同协议）

离开设备页 → removeEquipmentTopic
```

设备侧 IoT 收到 SUB 上的写帧 → 转内部 Modbus → 执行后通过 PUB 回传响应/周期上报。

七、AECC 线（工商业云端增强路径）

部分工商业产品线（AECC/ 目录）在 主页大数据 上不完全依赖 MQTT 逐段 Modbus，而是：



与 MQTT Modbus 隧道 并存：控制/设置/OTA 仍常走 Modbus；大屏展示、历史统计 可走 REST。

八、OTA 在整体架构中的位置（简图）



一句话总结

工商业储能通信架构 = App 经 BLE 或 MQTT 把 Modbus 帧交给站端 IoT/ARM 网关 + 部分业务经 HTTPS 查云端聚合数据（AECC）；网关在机内通过 CAN/485 和 DTU(21000) 发现 管理 DSP、多逆变、多 BMS、电表、ATS；POModbus 实现的是「网关之上的统一协议与产品配置」，不是现场总线本身。

若你需要 只针对某一种机型（例如仅 EBOX 或仅 EP600 并网柜）的 简化版单页图，可以说机型名，我可以按该型号的 loadXXXConfig 再缩一版图。